GUBELOG

Technisches Datenblatt

GUBELOG-01 · GUBELOG-01R · GUBELOG-03 · GUBELOG-03R · Revision 0014 · November 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Inhalt

1. Überblick 2
1.1 Beschreibung 2
1.2 Hauptmerkmale 2
2. Versionen 3
2.1 Vergleich der Modelle 3
2.2 Leichte Version und robuste Version (R) 3
2.3 Plug-&-Play-CAN-Kabel für Motorräder 4
3. Technische Daten 5
3.1 Kanäle und Abtastung 5
3.2 GPS/GNSS-Empfänger 5
3.3 Inertialplattform (IMU) 5
3.4 Analogeingänge (AN1-AN8) 6
3.5 Digital- / Frequenzeingänge (DI1-DI4) 6
3.6 CAN-Bus 6
3.7 Digitalausgänge und Alarme 6
3.8 CAN Bridge 7
3.9 WiFi-Modul und Cloud-Dienst (GUBELOG-01 / 01R) 7
3.10 Speicher (microSD) 8
3.11 USB-C 8
3.12 Spannungsversorgung 8
3.13 Hauptsteckverbinder JAE MX23A26NF1 8
3.14 Einsatzbedingungen 10
3.15 Abmessungen und Gewicht 10
4. Typische Anschlüsse 11
5. Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio 12
5.1 Die Software 12
5.2 Erste Verbindung 12
5.3 Kanäle, Bezeichnungen und Frequenzen 13
5.4 Digitale Frequenzeingänge 13
5.5 CAN-Kanäle 13
5.6 Auto-Start-Bedingungen 14
5.7 GPS-Trigger und Streckenliste 14
5.8 Alarme und Digitalausgänge 15
5.9 WiFi, WiFi Monitor und Cloud (GUBELOG-01) 15
5.10 CAN Bridge 16
5.11 Senden, Download und Analyse 16
5.12 KI-Assistent 17
6. Aufzeichnungsdauer der microSD 18
7. Bestellinformationen 19
7.1 Datenlogger 19
7.2 Kabelbäume 19
7.3 Sensoren 19
7.4 Zugehörige Produkte 20

1 Überblick

1.1 Beschreibung

GUBELOG ist ein professioneller Multifunktions-Datenlogger, der physikalische Signale und Bordnetzdaten präzise und zuverlässig erfasst – im Motorsport, in der Automobil- und Motorradtechnik, im Labor und in der industriellen Überwachung. In einem kompakten, wasserdichten Gehäuse (IP67) vereint er einen GPS/GNSS-Empfänger, eine 6-achsige Inertialplattform, Analog- und Digitaleingänge, einen CAN-Bus mit 16 Kanälen und zwei Digitalausgänge zur Ansteuerung von Relais.

Die Daten werden auf einer microSD aufgezeichnet und über USB-C oder durch Auslesen der microSD am PC heruntergeladen. Konfiguration, Download und Echtzeitüberwachung erfolgen mit der kostenlosen Software **GUBELLINI DataStudio**, die Datenanalyse mit der kostenlosen Software **GUBELLINI DataAnalysis** (Kap. 5).

1.2 Hauptmerkmale

- **38 Eingänge**, gleichzeitig aufgezeichnet: 4 GPS, 6 IMU, 4 digital, 8 analog, 16 CAN.
- **Abtastrate** je Kanal programmierbar von **0,01 Hz bis 200 Hz**: geeignet sowohl für Langzeitüberwachung als auch für dynamische Analysen.
- Integriertes **GPS/GNSS** (1 Hz bei GUBELOG-01, 10 Hz bei GUBELOG-03) und **6-achsige IMU** (Beschleunigungssensoren ±30 g, Gyroskope ±2000 °/s).
- **8 Analogeingänge** mit 12 bit: 4 Spannungseingänge 0-5 V und 4 Stromeingänge 0/4-20 mA.
- **4 Digital- / Frequenzeingänge** von 1 Hz bis 20 kHz (Motordrehzahl, Raddrehzahl, Durchflussmesser).
- **CAN 2.0B** mit bis zu 16 Signalen: OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4) oder benutzerdefinierte Signale, auch aus DBC-Dateien.
- **CAN Bridge**: sendet die Werte der physikalischen Eingänge in Echtzeit auf den CAN-Bus.
- **2 Digitalausgänge**, gesteuert durch programmierbare Alarme, zur Ansteuerung von Relais, Pumpen und Magnetventilen.
- Integriertes **WiFi** mit Übertragung in die Cloud (nur GUBELOG-01 / 01R).
- **IP67**, **-20 °C bis +85 °C**, 26-poliger Automotive-Steckverbinder **JAE MX23A**.

2 Versionen

2.1 Vergleich der Modelle

GUBELOG ist in vier Versionen erhältlich. **GUBELOG-01** ist für die Fernüberwachung ausgelegt und enthält das WiFi-Modul, das sich mit dem lokalen Netzwerk verbindet und mit der Cloud kommuniziert; **GUBELOG-03** ist für hohe Leistung im Motorsport, in der Automobiltechnik und im Sport optimiert. Beide gibt es in der leichten Version und in der robusten Version **R**.

	GUBELOG-01	**GUBELOG-01R**	**GUBELOG-03**	**GUBELOG-03R**
Bestellnummer	GE-GL-0001	GE-GL-0001R	GE-GL-0003	GE-GL-0003R
Typische Anwendung	Fernüberwachung, Labor, Industrie		Motorsport, Automotive, Sportanwendungen	
GPS/GNSS	1 Hz, Antenne auf der Platine integriert		10 Hz, externe Antenne	
WiFi-Modul	Ja (WIZnet WizFi360)		Nein	
Gehäuse	PA12 + 35% GF	Strangpressprofil aus eloxiertem Aluminium	PA12 + 35% GF	Strangpressprofil aus eloxiertem Aluminium
Eingänge, IMU, CAN, CAN Bridge, Ausgänge	Bei allen Versionen identisch (Kap. 3)			

2.2 Leichte Version und robuste Version (R)

Die Elektronik und alle technischen Merkmale sind identisch: Nur das Gehäuse ist unterschiedlich.



Abbildung 1 – Leichte Version: Gehäuse aus PA12 + 35% GF.



Abbildung 2 – Robuste Version R: Strangpressprofil aus eloxiertem Aluminium.

- **Leichte Version**: Gehäuse aus Polyamid PA12 mit 35% Glasfaseranteil, einem Werkstoff mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, stoß- und vibrationsfest. Ideal, wenn das Gewicht eine zentrale Anforderung ist.
- **Version R**: Gehäuse aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium für höchste mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer unter rauen Einsatzbedingungen (Bereiche mit hohen Temperaturen, Einbau in Maschinen).

2.3 Plug-&-Play-CAN-Kabel für Motorräder

Der GUBELOG wird über einen speziellen Kabelbaum an die CAN-Buchse (EURO5) zahlreicher Motorräder angeschlossen; der Kabelbaum ist **nicht im Lieferumfang enthalten** und wird separat bestellt (Kap. 7). Für diese Motorräder bietet DataStudio fertige CAN-Konfigurationen.



Abbildung 3 – Kabelbaum GE-WR-0001 für die CAN-Buchse EURO5.

Marke	Modelle
Kawasaki	ZX-10R, ZX-6R 636 (2016–2026), Ninja 650 (2021–2026)
Yamaha	R1 / R1M, R6, R9 (2015–2026), R7 (2022–2026)
Honda	CBR 1000RR-R, CBR 600RR (2017–2026)
BMW	S1000RR (K67) (2019–2026)
Triumph	Street Triple / Daytona 765 (2017–2026)
MV Agusta	F3 800 (2018–2026)
Aprilia	RS660 (2020–2026)
Suzuki	GSX-8R (2024–2026)
Ducati	Panigale V4, V2 955, 899

3 Technische Daten

3.1 Kanäle und Abtastung

Gruppe	Kanäle	Inhalt
GPS	GPS1-GPS4	Breitengrad, Längengrad, Geschwindigkeit, Fix-Status
IMU	IMU1-IMU6	Beschleunigungen X, Y, Z und Drehraten X, Y, Z
DIGITAL	DIGITAL1-4	Frequenz der Digitaleingänge DI1-DI4
ANALOG	ANALOG1-8	AN1-AN4 Spannung, AN5-AN8 Strom
CAN	CAN1-CAN16	Aus dem CAN-Bus extrahierte Signale

- Gleichzeitig aufgezeichnete Eingänge: bis zu **38**.
- Abtastrate: **0,01 Hz bis 200 Hz**, für jeden Kanal programmierbar.
- Jeder Kanal hat Bezeichnung, Maßeinheit, Multiplikator und Offset, die in DataStudio eingestellt werden.

3.2 GPS/GNSS-Empfänger

	GUBELOG-01 / 01R	GUBELOG-03 / 03R
Aktualisierungsrate	1 Hz	10 Hz
Antenne	Auf der Platine integriert	Extern (GPS-Modul im Lieferumfang)
Konstellationen	Alle GNSS-Konstellationen	
Aufgezeichnete Daten	Breitengrad, Längengrad, Geschwindigkeit über Grund, Fix-Status	
Funktionen	Rundenzählung mit GPS-Ziellinie (GPS-Trigger), Auto-Start anhand der Geschwindigkeit	

3.3 Inertialplattform (IMU)

6-Achsen-Sensor (3-achsige Beschleunigungssensoren und Gyroskope), starr auf der internen Platine montiert: misst Längs- und Querbeschleunigungen sowie die Drehraten um Roll-, Nick- und Gierachse.

	Messbereich	Interne Abtastrate	Tiefpassfilter
Beschleunigungssensoren (3 Achsen)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Gyroskope (3 Achsen)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

3.4 Analogeingänge (AN1-AN8)

	AN1-AN4	AN5-AN8
Typ	Spannung 0-5 V, hochohmig	Strom 0-20 mA / 4-20 mA
Wandler	12-bit-ADC	
Grenzwerte	Zulässige Spannung -0,3 V bis 5,3 V	Interner Präzisionswiderstand 250 Ω gegen Masse
Typische Sensoren	Potentiometer, Drucksensoren, Thermoelemente mit Vorverstärker	Industrielle Sensoren mit Stromausgang, ohne zusätzliche Hardware angeschlossen

Der Steckverbinder stellt einen 5-V-Ausgang zur Versorgung der Sensoren bereit (Kap. 3.13).

3.5 Digital- / Frequenzeingänge (DI1-DI4)

	Wert
Anwendungen	Raddrehzahlsensoren, Motordrehzahl, Durchflussmesser, Drehzahlsensoren
Frequenzbereich	1 Hz bis 20 kHz, Hardware-Hochfrequenzzähler (praktisch ohne Latenz)
Logikpegel	High-Pegel über 2,5 V, Low-Pegel unter 1,0 V
Maximale Spannung	Versorgungsspannung (VBatt)

3.6 CAN-Bus

	Wert
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Kanäle	Bis zu 16 gleichzeitige Signale (CAN1-CAN16)
Busgeschwindigkeit	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
ID-Format	11 bit (Standard) oder 29 bit (erweitert)
Protokolle	OBD-II, SAE J1939, ISOBUS (ISO 11783), CANopen (EN 50325-4), CUSTOM-Signale (auch aus DBC-Dateien)
Terminierung	120-Ω-Widerstand im Datenlogger integriert

3.7 Digitalausgänge und Alarme

Der Logger verwaltet 4 programmierbare Alarme, jeweils auf einem Kanal mit einer Bedingung mit einem oder zwei Schwellenwerten und Hysterese. Die Alarme 1 und 2 steuern die beiden Digitalausgänge DO1 und DO2, die ein 0-5-V-Signal erzeugen oder zwei Relais ansteuern, um externe Aktoren zu betätigen (Motoren, Magnetventile, Pumpen).

	Wert
Ausgänge	2 (DO1, DO2)
Signal	0-5 V
Relais	Ansteuerung von Relais mit externer Versorgung
Maximale Last	Drain-Spannung max. 60 V, Strom max. 1,5 A
Bedingungen	Kanal > Wert 1, < Wert 1, zwischen Wert 1 und Wert 2, außerhalb von Wert 1 und Wert 2

3.8 CAN Bridge

Bei allen GUBELOG verfügbar. Bildet eine Brücke zwischen den physikalischen Eingängen (GPS, IMU, digital, analog) und dem CAN-Bus: Die Messwerte werden in Echtzeit auf den Bus gesendet, zum Beispiel an ein Display oder ein Steuergerät.

	Wert
Gesendete Gruppen	GPS LAT-LON, GPS SPEED-STATUS, IMU ACC, IMU GYRO, DIGITAL 1-2, DIGITAL 3-4, ANALOG 1-4, ANALOG 5-8
CAN ID	Eine pro Gruppe, programmierbar
Frequenz	OFF, 1, 10, 50, 100 Hz pro Gruppe

> **Betriebsart CAN Bridge**
> In dieser Betriebsart werden die eingehenden CAN-Kanäle nicht erfasst und keine Daten auf der microSD aufgezeichnet.

3.9 WiFi-Modul und Cloud-Dienst (GUBELOG-01 / 01R)

Das integrierte WiFi-Modul bildet die Brücke zum lokalen Netzwerk und überträgt in Echtzeit die Werte der Eingänge und den Status der 4 Alarme. Über das WiFi-Netzwerk können die Daten an den Dienst **GUBECLOUD** gesendet werden, der ein Überwachungs-Dashboard und die Benachrichtigung bei Alarmen bietet.

	Wert
Netzwerkprozessor	WIZnet WizFi360 (Industrial Grade)
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Frequenz	2,4 GHz (Kanäle 1-13)
Protokolle	Nativer TCP/IPv4-Stack, Echtzeit-Streaming über programmierbaren TCP-Port (Standard 9000)
Sicherheit	WPA- / WPA2-PSK-Netzwerke
Betriebsart	Station (STA): automatische Verbindung mit dem Router oder dem Firmennetzwerk
Sendeintervall an die Cloud	Off, 10 s, 60 s, 10 min, 60 min (Momentanwert oder Maximalwert des Intervalls)
Stromaufnahme	Spitze von ca. 200 mA beim Senden

Externes LTE-Modul

> **Noch nicht verfügbar**
>
> Firmware und DataStudio sehen ein externes LTE-Modul vor, um die Daten dort, wo kein WiFi-Netzwerk vorhanden ist, über das Mobilfunknetz an die Cloud zu senden. Vorgesehene Parameter: APN, APN-Benutzer und -Passwort, PIN der SIM-Karte, Sendeintervall (Off, 1, 10, 60, 120 min), Cloud-Token, Momentanwert oder Maximalwert des Intervalls.

3.10 Speicher (microSD)

	Wert
Speichermedium	microSD im RAW-Format (nicht formatiert); die Daten sind in Datensätzen organisiert
Unterstützte Kapazitäten	16, 32, 64 und 128 GB (größere Kapazitäten funktionieren, werden aber nicht vollständig genutzt)
Auslesen	Über USB-C oder durch Entnehmen der microSD und Auslesen am PC in DataStudio
Aufzeichnungsstart	*Always On* (beim Einschalten) oder *Auto-start* (bei Eintreten einer Bedingung auf einem Kanal); der Datensatz wird beim Ausschalten geschlossen

3.11 USB-C

USB-C-Buchse an der Gehäuseseite, durch eine Gummikappe geschützt. Ermöglicht das Senden und Empfangen der Konfiguration, die Echtzeitüberwachung der aktiven Eingänge und den Download der Datensätze. Maximale Übertragungsgeschwindigkeit: 1 Mbps (virtueller serieller Port FTDI).

3.12 Spannungsversorgung

	Wert
Versorgungsspannung	7 bis 24 V DC
Stromaufnahme	Ca. 80 mA (plus ca. 200 mA Spitze bei sendendem WiFi, GUBELOG-01)
Versorgungsausgänge	+5 V für die Sensoren (Pin 15), +12 V (Pin 14)

3.13 Hauptsteckverbinder JAE MX23A26NF1

Alle Signale (analog, digital, CAN und Versorgung) laufen über einen einzigen 26-poligen Automotive-Steckverbinder **JAE Electronics MX23A26NF1**, entwickelt für die Automobil- und Motorradindustrie und für exponierte Bereiche (Motorraum, außenliegende Rahmen, Landmaschinen): Silikondichtungen an der Steckschnittstelle und an jedem Kabel gegen Wasser, Öl und Staub, vibrationsfeste Rastverriegelung (Click-Lock), physisch getrennte Pins gegen Kurzschlüsse durch Feuchtigkeit.

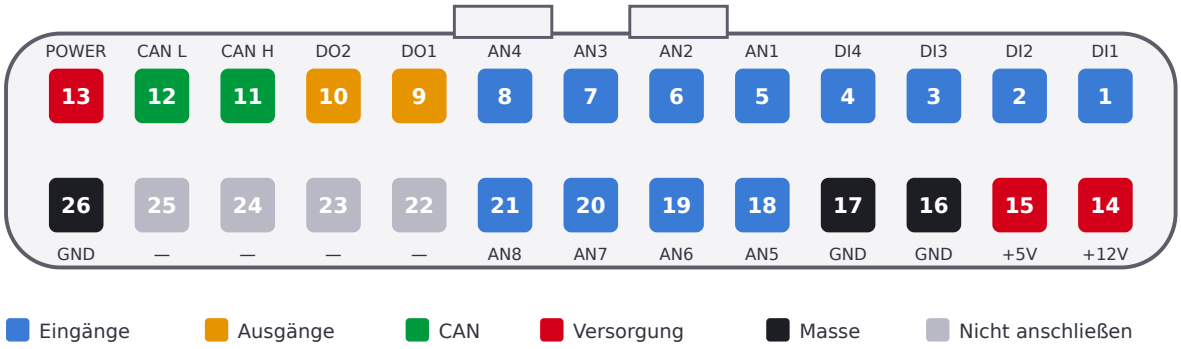


Abbildung 4 – Pinbelegung des Logger-Steckverbinders, Ansicht von vorn (wie in der Zeichnung des Herstellers JAE).

Pin	Signal	Typ	Pin	Signal	Typ
1	DIGITAL INPUT 1 (DI1)	Eingang	**14**	+12 V OUT	Versorgungsausgang
2	DIGITAL INPUT 2 (DI2)	Eingang	**15**	+5 V OUT (Sensoren)	Versorgungsausgang
3	DIGITAL INPUT 3 (DI3)	Eingang	**16**	GND	Masse
4	DIGITAL INPUT 4 (DI4)	Eingang	**17**	GND	Masse
5	ANALOG INPUT 1 (0-5 V)	Eingang	**18**	ANALOG INPUT 5 (0/4-20 mA)	Eingang
6	ANALOG INPUT 2 (0-5 V)	Eingang	**19**	ANALOG INPUT 6 (0/4-20 mA)	Eingang
7	ANALOG INPUT 3 (0-5 V)	Eingang	**20**	ANALOG INPUT 7 (0/4-20 mA)	Eingang
8	ANALOG INPUT 4 (0-5 V)	Eingang	**21**	ANALOG INPUT 8 (0/4-20 mA)	Eingang
9	DIGITAL OUTPUT 1 (DO1)	Ausgang	**22**	Reserviert (Programmierung)	Nicht anschließen
10	DIGITAL OUTPUT 2 (DO2)	Ausgang	**23**	Reserviert (Programmierung)	Nicht anschließen
11	CAN H	CAN-Bus	**24**	Reserviert (Programmierung)	Nicht anschließen
12	CAN L	CAN-Bus	**25**	Reserviert (Programmierung)	Nicht anschließen
13	POWER (7-24 V DC)	Versorgung	**26**	GND	Masse

Pin 22-25

Diese Pins sind der werkseitigen Firmware-Programmierung vorbehalten und dürfen nicht angeschlossen werden.

3.14 Einsatzbedingungen

	Wert
Schutzart	IP67
Betriebstemperatur	-20 °C bis +85 °C

3.15 Abmessungen und Gewicht

	Leichte Version (01, 03)	Version R (01R, 03R)
Gehäuse	PA12 + 35% GF	Strangpressprofil aus eloxiertem Aluminium
Breite × Höhe	63 × 27 mm (+2,5 mm für die USB-Kappe)	57 × 28 mm
Länge (mit Steckverbinder)	95,3 mm (Gehäuse 70,5 mm)	93,35 mm (Gehäuse 68 mm)
Gewicht (nur Logger)	92 g	

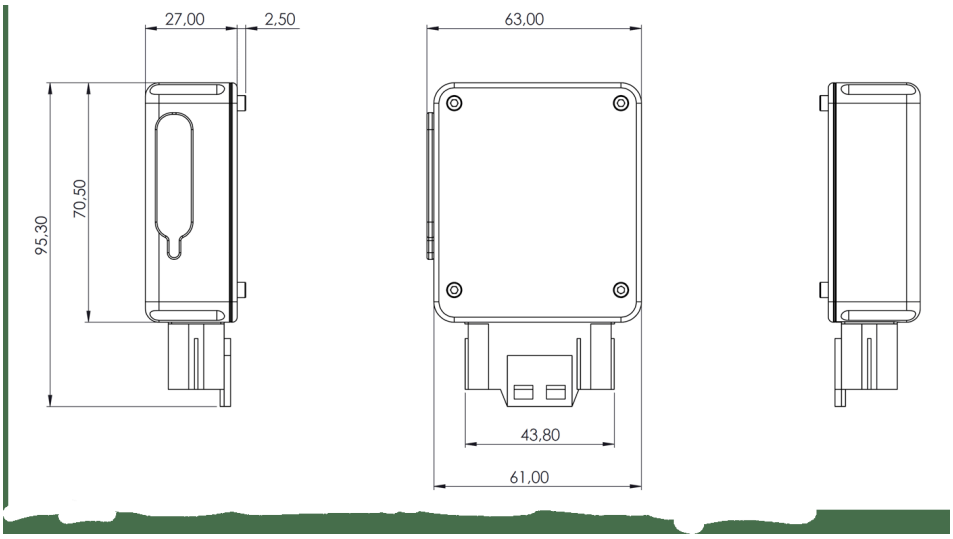


Abbildung 5 – Abmessungen der leichten Version (mm).

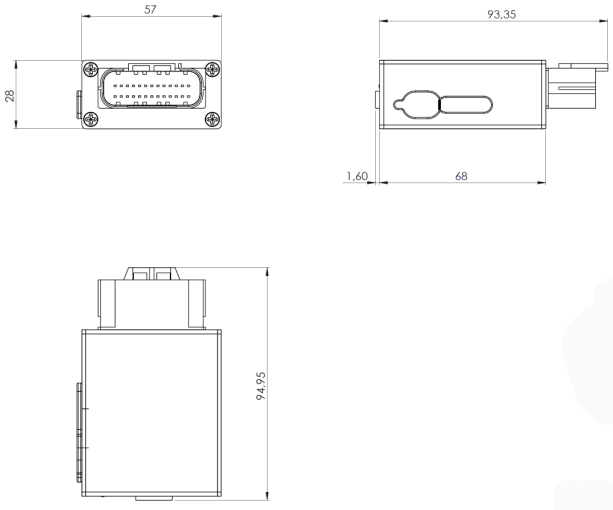


Abbildung 6 – Abmessungen der Version R (mm).

4 Typische Anschlüsse

Anschluss	Logger-Pin	Hinweise
Versorgung	13 (+), 16/17/26 (GND)	7 bis 24 V DC, zum Beispiel von der Fahrzeugbatterie über Zündung geschaltet.
Sensor 0-5 V (z. B. Potentiometer)	15 (+5 V), 5 (AN1), 16 (GND)	In DataStudio: Multiplikator und Offset, um Volt in die Einheit des Sensors umzurechnen.
Zweidraht-Sensor 4-20 mA	14 (+12 V) oder externe Versorgung, 18 (AN5)	Der 250-Ω-Widerstand ist intern: 4-20 mA entsprechen 1-5 V.
Drehzahl- / Raddrehzahlsensor	1 (DI1), 15 (+5 V), 16 (GND)	Impulssignal von 1 Hz bis 20 kHz, High-Pegel über 2,5 V.
CAN-Leitung / OBD-II	11 (CAN H), 12 (CAN L), 16 (GND)	120-Ω-Terminierung im Logger integriert.
Relais	9 (DO1), 10 (DO2)	Relaisspule extern versorgt; max. 60 V, 1,5 A.

CAN-Buchse EURO5 des Motorrads (Kabelbaum GE-WR-0001)

Pin Motorradbuchse	Signal	Logger-Pin
16	Batterieversorgung	13
6	CAN High	11
14	CAN Low	12
4	Rahmenmasse	26
5	Signalmasse	16

5 Konfiguration mit GUBELLINI DataStudio

5.1 Die Software

Software	Funktion
GUBELLINI DataStudio (kostenlos)	Konfiguriert die Geräte von Gubellini Electronics (GUBELOG, MICROLOG, GUBENAV, CAN-Boards); importiert Signale aus DBC-Dateien; lädt die Datensätze über USB oder von der microSD herunter und exportiert nach MoTeC, AEM und CSV; zeigt die Werte in Echtzeit auf einem Dashboard an; empfängt die Daten über WiFi und leitet sie an die Cloud weiter; verwaltet Datenblätter und Teilezähler (Stunden und km); enthält einen KI-Assistenten für Anschluss, Konfiguration und Sensordiagnose.
GUBELLINI DataAnalysis (kostenlos)	Analysiert die heruntergeladenen Datensätze: Diagramme über Zeit oder Strecke, Layouts mit mehreren Diagrammen, mathematische Kanäle, Streckenkarte, Import und Export von Onboard-Videos; enthält einen **KI-Assistenten**, der die Daten analysiert, Berichte erstellt und den Code mathematischer Kanäle erzeugt. Für Motorsport und Automotive konzipiert, für jede Anwendung geeignet.

Das Benutzerhandbuch von DataStudio, das im Programm enthalten ist (**Hilfe → Benutzerhandbuch (PDF)**), beschreibt jede Funktion im Detail; hier sind die wichtigsten Schritte für den GUBELOG zusammengefasst.

5.2 Erste Verbindung

1. Installieren Sie DataStudio und schließen Sie den versorgten GUBELOG mit dem USB-C-Kabel an den PC an. Windows installiert den FTDI-Treiber des virtuellen seriellen Ports.
2. Klicken Sie im Hauptfenster auf **GUBELOG**: In der Statusleiste wird unter **Port** der COM-Port des Loggers vorgeschlagen.
3. **Logger → Verbinden / Informationen** zeigt Modell und Firmware an; **Konfiguration lesen** lädt die Konfiguration des Loggers.

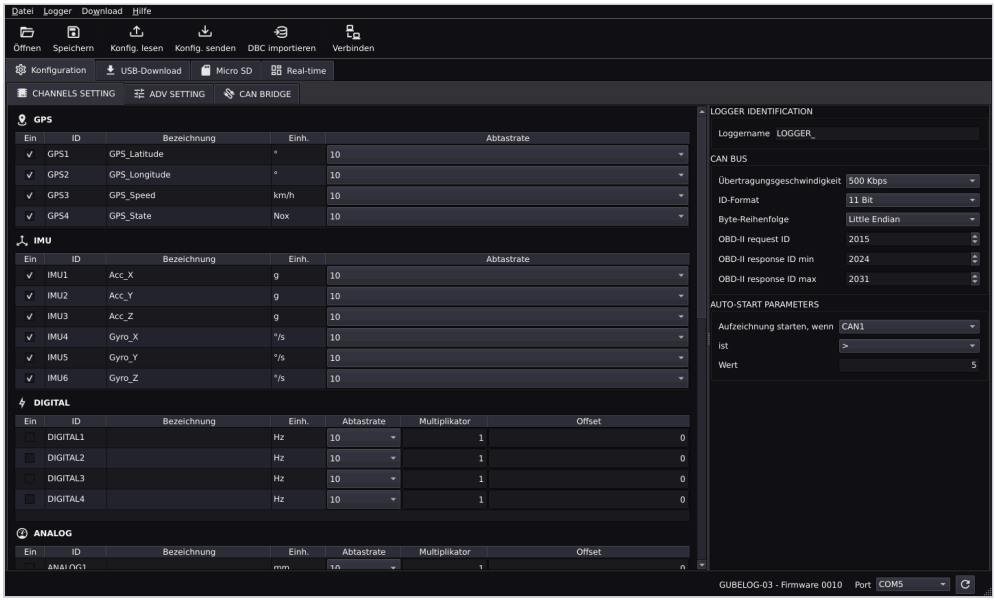


Abbildung 7 – Die Konfiguration des GUBELOG in DataStudio.

5.3 Kanäle, Bezeichnungen und Frequenzen

In der Registerkarte **CHANNELS SETTING** wird jeder aufzuzeichnende Kanal aktiviert, mit einem Namen (Bezeichnung) und einer Maßeinheit versehen und seine Frequenz gewählt. Für die Digital-, Analog- und CAN-Eingänge werden außerdem **Multiplikator** und **Offset** eingestellt: Wert = Rohwert × Multiplikator + Offset.

Beispiel: Drucksensor 4-20 mA, 0-10 bar an AN5

Der Logger misst 1-5 V (250-Ω-Widerstand). 1 V entspricht 0 bar, 5 V entsprechen 10 bar: Multiplikator = 10 / 4 = 2,5 bar/V, Offset = -2,5 bar.

Aufzeichnungsdauer

Der Logger zeichnet mit der Frequenz des schnellsten Kanals auf: Wählen Sie für jeden Kanal die niedrigste sinnvolle Frequenz (Kap. 6).

5.4 Digitale Frequenzeingänge

Die DIGITAL-Kanäle zeichnen die Frequenz des Signals in Hz auf. Mit dem Multiplikator wird sie in die gewünschte Größe umgerechnet.

Beispiel: Motordrehzahl mit 1 Impuls pro Umdrehung

U/min = Hz × 60: Multiplikator 60, Offset 0. Mit einem Impulsrad mit 36 Zähnen für die Raddrehzahl: Radumdrehungen pro Sekunde = Hz / 36; für km/h zusätzlich mit dem Umfang in Metern und mit 3,6 multiplizieren.

5.5 CAN-Kanäle

- **CUSTOM**: Für jeden Kanal werden CAN ID, Position des ersten Bits, Länge, Typ (mit oder ohne Vorzeichen) und Format (Intel/Motorola) eingestellt, danach Multiplikator und Offset.
- **OBD-II und J1939**: vordefinierte Signale (z. B. Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Gaspedal), aus einer Liste ausgewählt.
- **DBC-Import**: **Datei → DBC importieren…** füllt die CAN-Kanäle mit den Signalen einer DBC-Datei.
- **Motorräder**: Für die Motorräder aus § 2.3 stehen fertige Konfigurationen zur Verfügung, die mit **Datei → Öffnen…** geöffnet werden.

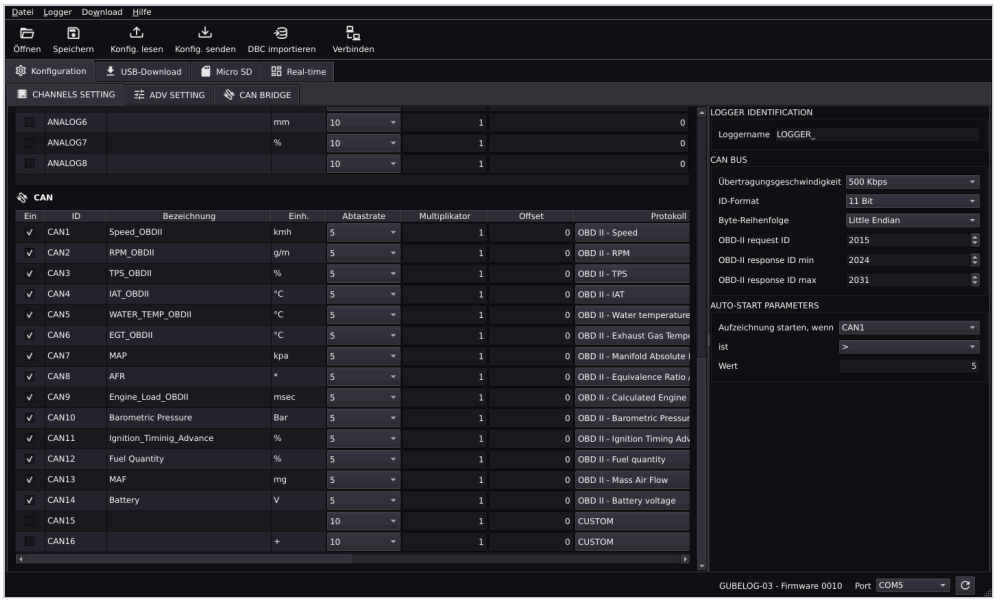


Abbildung 8 – Die CAN-Kanäle in DataStudio.

5.6 Auto-Start-Bedingungen

Unter **AUTO-START PARAMETERS** wählt man *ALWAYS ON* (Aufzeichnung ab dem Einschalten) oder einen Kanal, eine Bedingung (=, >, <) und einen Schwellenwert: Der Datensatz wird angelegt, sobald die Bedingung erfüllt ist.

> **Beispiel: nur bei Bewegung aufzeichnen**
>
> Aufzeichnung starten, wenn **GPS3** (GPS-Geschwindigkeit) **> 10** km/h.

5.7 GPS-Trigger und Streckenliste

Unter **ADV SETTING → GPS** werden Breiten- und Längengrad der Ziellinie sowie der Radius des Bereichs (5 bis 100 m) eingestellt: Bei jeder Durchfahrt zählt der Logger eine Runde. In den Nutzungsarten Motorsport und Automotive schlägt die Auswahlliste **Strecke** rund 300 Rennstrecken aus aller Welt vor und trägt Koordinaten und empfohlenen Radius ein.

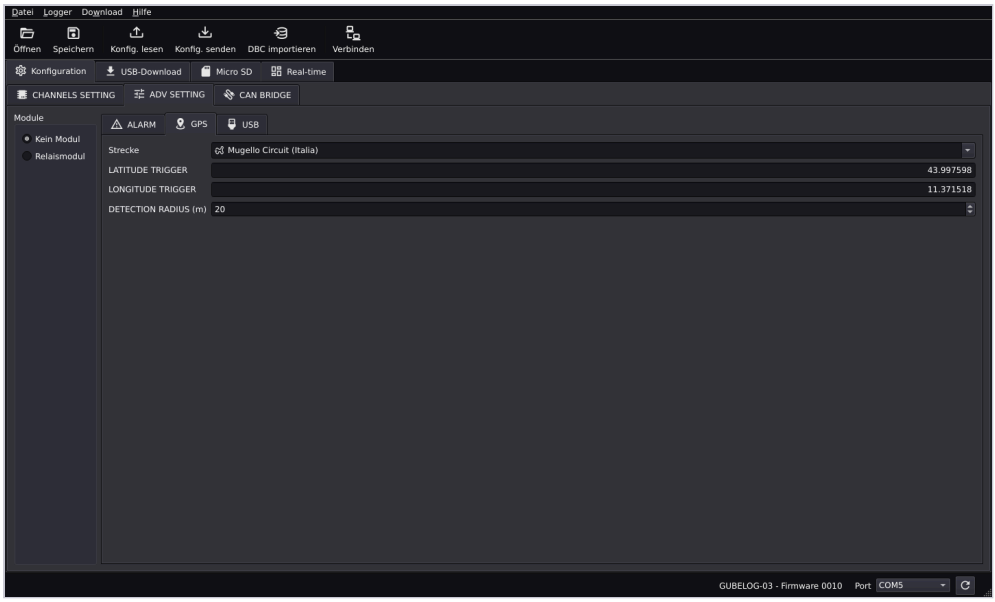


Abbildung 9 – Die GPS-Ziellinie mit der Auswahl der Rennstrecke.

5.8 Alarme und Digitalausgänge

Unter **ADV SETTING → ALARM** werden die 4 Alarme konfiguriert: Kanal, Bedingung, ein oder zwei Schwellenwerte und Hysterese. Die Alarme 1 und 2 steuern die Ausgänge DO1 und DO2; der Status der 4 Alarme wird auch über WiFi übertragen.

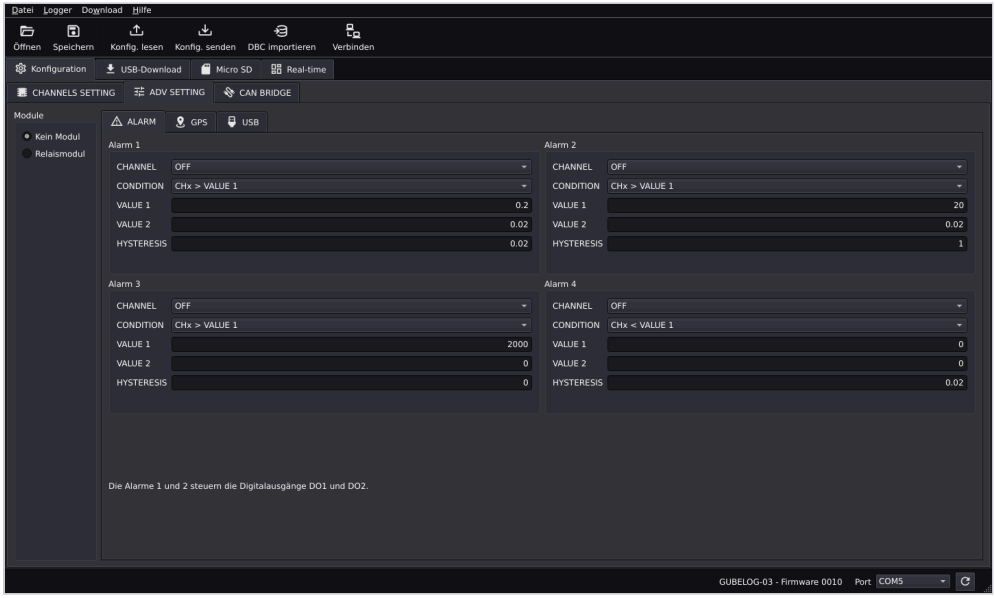


Abbildung 10 – Die Konfiguration der Alarme.

5.9 WiFi, WiFi Monitor und Cloud (GUBELOG-01)

In der Nutzungsart **Industrie** werden auf der Registerkarte **ADV SETTING → WIFI** Netzwerk (SSID), Passwort, TCP-Port, Intervall und Cloud-Token eingegeben. Das Modul **WiFi Monitor** von DataStudio zeigt die empfangenen Werte und den Status der Alarme in Echtzeit an und kann sie an die Cloud weiterleiten.

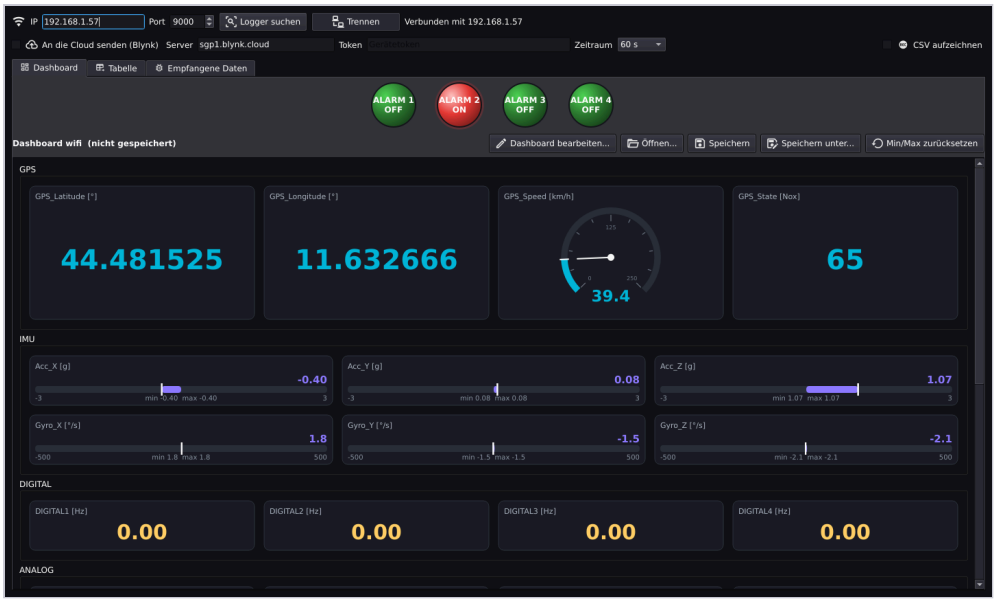


Abbildung 11 – Der WiFi Monitor von DataStudio.

5.10 CAN Bridge

In der Registerkarte **CAN BRIDGE** werden für jede Eingangsgruppe die CAN ID und die Sendefrequenz gewählt. Beachten Sie, dass in dieser Betriebsart keine Daten aufgezeichnet werden.

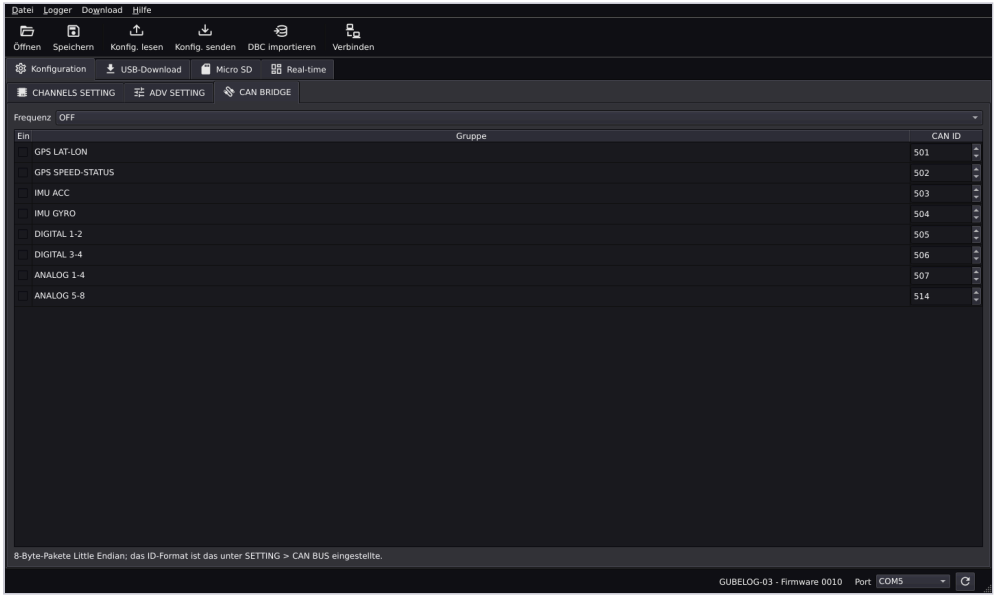


Abbildung 12 – Die Registerkarte CAN BRIDGE.

5.11 Senden, Download und Analyse

1. **Logger → Konfiguration senden**: Der Logger speichert die Konfiguration und startet neu. DataStudio weist der Konfiguration eine ID zu, sodass jeder Datensatz die richtigen Bezeichnungen erhält.
2. Laden Sie nach den Tests die Datensätze in der Registerkarte **USB-Download** herunter oder lesen Sie die microSD in der Registerkarte **Micro SD** aus.
3. Öffnen Sie die `.dat`-Datei mit GUBELLINI DataAnalysis (Schaltfläche **Analyse** im Hauptfenster).

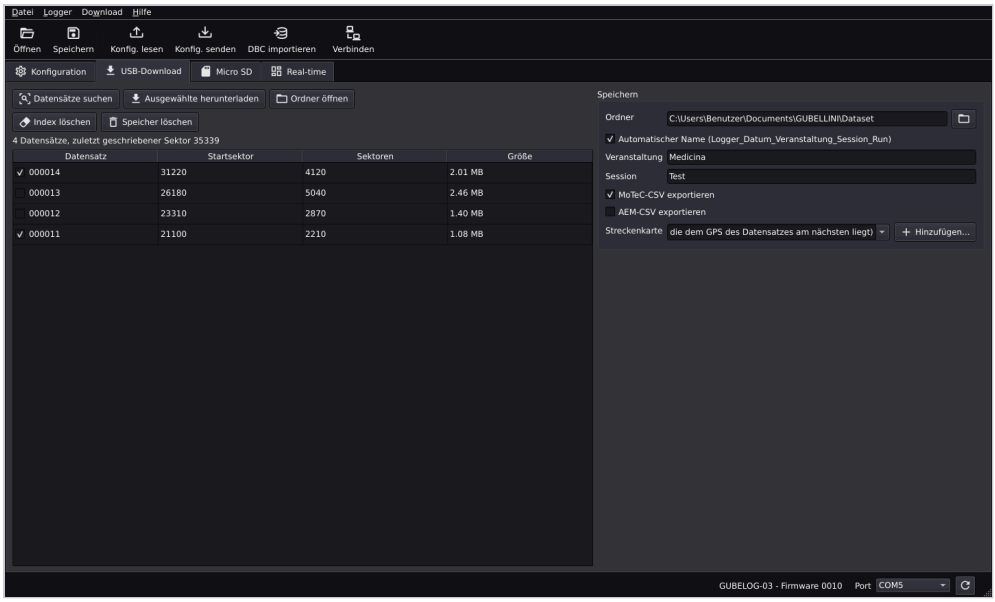


Abbildung 13 – Der Download der Datensätze über USB.

5.12 KI-Assistent

Der **KI-Assistent** von DataStudio beantwortet Fragen zu Anschluss und Konfiguration, prüft die geöffnete Konfiguration (zum Beispiel deaktivierte Auto-Start-Kanäle, Frequenzen, CAN-Parameter) und schlägt Änderungen vor, die der Benutzer übernehmen oder ablehnen kann; bei laufendem Real-time führt er eine Diagnose der Sensoren durch. Er verwendet einen persönlichen API-Schlüssel eines KI-Anbieters.

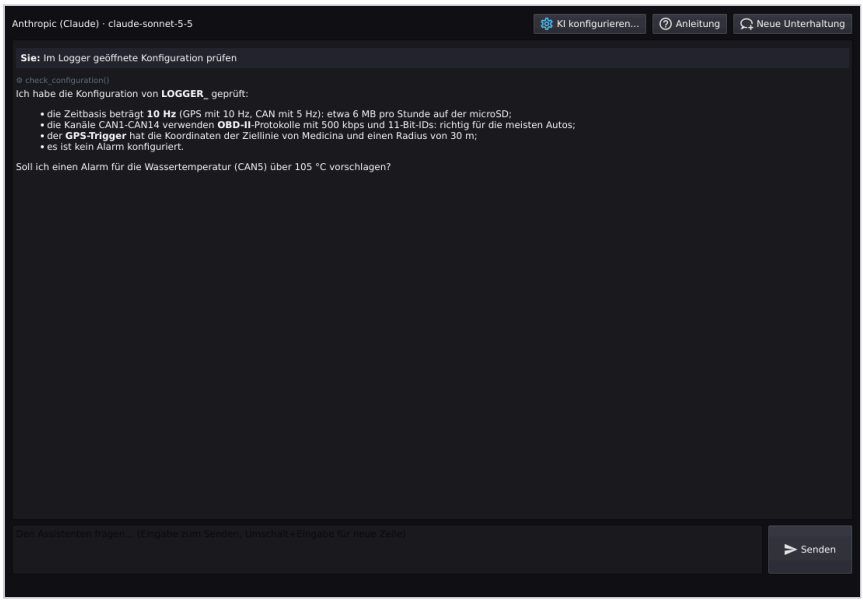


Abbildung 14 – Eine Frage an den KI-Assistenten.

6 Aufzeichnungsdauer der microSD

Der Logger zeichnet alle Kanäle mit der Frequenz des schnellsten aktiven Kanals auf; jeder 512-Byte-Sektor enthält 3 vollständige Abtastungen, unabhängig von der Anzahl der aktiven Kanäle.

Aufzeichnungsfrequenz	Daten pro Stunde	microSD 16 GB	microSD 32 GB	microSD 128 GB
1 Hz	ca. 0,6 MB	über 25 000 Stunden	über 50 000 Stunden	über 200 000 Stunden
10 Hz	ca. 6 MB	ca. 2 600 Stunden	ca. 5 200 Stunden	ca. 20 800 Stunden
50 Hz	ca. 31 MB	ca. 520 Stunden	ca. 1 040 Stunden	ca. 4 160 Stunden
100 Hz	ca. 61 MB	ca. 260 Stunden	ca. 520 Stunden	ca. 2 080 Stunden
200 Hz	ca. 123 MB	ca. 130 Stunden	ca. 260 Stunden	ca. 1 040 Stunden

7 Bestellinformationen

7.1 Datenlogger

Bestellnummer	Beschreibung
GE-GL-0001	GUBELOG-01 – Gehäuse aus PA12 + 35% GF, WiFi-Modul
GE-GL-0001R	GUBELOG-01R – Aluminiumgehäuse, WiFi-Modul
GE-GL-0003	GUBELOG-03 – Gehäuse aus PA12 + 35% GF, GPS 10 Hz
GE-GL-0003R	GUBELOG-03R – Aluminiumgehäuse, GPS 10 Hz
GE-GL-KT03R	Kit GUBELOG-03R für EURO5-Motorräder: Logger, externes GPS-Modul, Kabelbaum GE-WR-0001

Lieferumfang: Logger, externes GPS-Modul (GUBELOG-03 / 03R), USB-C-Kabel, Bedienungsanleitung, Software GUBELLINI DataStudio und GUBELLINI DataAnalysis.

7.2 Kabelbäume

Bestellnummer	Beschreibung
GE-WR-0001	Kabelbaum 60 cm zum Anschluss des Loggers an die CAN-Buchse EURO5
GE-WR-0002	Kabelbaum 60 cm mit CAN-Buchse EURO5 und 2 Steckverbindern für Analogsensoren 0-5 V

7.3 Sensoren

Bestellnummer	Beschreibung
GE-SK-0001	Kit Federwegpotentiometer: 1 × 150 mm und 1 × 75 mm
GE-LP-150	Linearpotentiometer für Federwegmessung, 150 mm
GE-LP-75	Linearpotentiometer für Federwegmessung, 75 mm
GE-TCK-30500-M	Mineralisoliertes Thermoelement Typ K
GE-PRS-16B	Drucksensor 0-16 bar (Gewinde 1/4" BSP)
GE-PRS-40B	Drucksensor 0-40 bar (Gewinde 1/4" BSP)
GE-NTC-M8-10K	Temperatursensor NTC 10K, Gewinde M8×1
GE-PROX-M8-3W-NO	Induktiver Näherungssensor M8 (3-Draht DC, Schließer)
GP-GS-TAS514-100K	Miniatur-Wägezelle für Zug und Druck, 100 kg

7.4 Zugehörige Produkte

Bestellnummer	Beschreibung
GE-GN-0001	GUBENAV – hochdynamischer GPS- und IMU-Sensor mit 100 Hz, über CAN
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD: Beschleunigungssensor, GNSS, Wägezelle, OPTO, Thermoelement K – Werte werden auf den CAN-Bus gesendet
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN-Logger mit 16 CAN-Kanälen

Informationen und Bestellungen
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-Mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.